

UNIVERSIDAD DE MONTERREY
Escuela de Ingeniería y Tecnología
Ingeniería en Tecnologías Computacionales

Requerimientos Web Monolítico

Autor(es)
600046 Fernando Olivares Del Valle

Profesor (a)
Prof. Raúl Morales Salcedo

Doy mi palabra que he realizado esta actividad con integridad académica

San Pedro Garza García, N.L. 27 de Agosto, 2026

Requerimientos Funcionales:

Tabla 1. Requerimiento funcionales

ID	Requisito	Descripción
RF-01	El sistema permite el registro de nuevos usuarios	Un nuevo usuario puede crear una cuenta con correo y contraseña, esta almacenada en hash.
RF-02	El sistema permite iniciar sesión	Un usuario registrado puede autenticarse con correo y contraseña y tener una sesión activa.
RF-03	El sistema permite cerrar sesión	Al cerrar sesión, el usuario pierde acceso a la página hasta autenticarse de nuevo.
RF-04	Los usuarios autenticados pueden consultar el catálogo de libros	El listado de libros es visible solo para usuarios registrados y administradores.
RF-05	El sistema permite búsqueda de libros por ISBN y por Título	Una búsqueda válida regresa coincidencias exactas o parciales según el campo indicado.
RF-06	El administrador debe poder hacer CRUD completo de libros, autores, géneros, formatos, categorías y conceptos	Cada entidad (usuario, libro, autores etc.) tiene su interfaz web para crear, leer, editar y eliminar).
RF-07	El sistema debe permitir registrar conceptos y definiciones específicas por libro	Cada libro tiene una relación con un concepto y una definición.
RF-08	Un libro puede asociarse a múltiples autores y múltiples géneros	La relación entre libro/autor y libro/género se gestiona con el objetivo de evitar duplicar datos.
RF-09	El sistema debe permitir cargar, editar y eliminar imágenes de libros	Se aceptan imágenes para marcarse como portada del libro.
RF-10	El sistema debe controlar stock y precio de cada libro	No se permite stock ni precio inválido o negativo.
RF-11	La administración del sistema debe estar restringida al único usuario Administrador	No se puede acceder como usuario a rutas en las que el administrador solamente tiene

		permitido ingresar.
RF-12	El sistema debe impedir la existencia de más de un Administrador	No se puede crear un segundo administrador.

Requerimiento No Funcionales:

Tabla 2. Requerimiento no funcionales

ID	Requisito	Descripción
RNF-01	Seguridad	Contraseñas con hash, sesiones seguras, .env fuera del control de versiones.
RNF-02	Mantenibilidad	Código organizado en capas, utilizando mediante el uso de MVC.
RNF-03	Integridad de datos	Restricciones usando llaves primarias y foráneas en PostgreSQL.
RNF-04	Rendimiento básico	Consultas de catálogo e imágenes responden en tiempos razonables con el volumen de datos.
RNF-05	Usabilidad	Formularios con mensajes de error claros y navegación consistente.
RNF-06	Disponibilidad	La aplicación es accesible mediante el reverse proxy configurado, sin exponer información de manera directa.
RNF-07	Trazabilidad de errores	Los errores de registran del lado del servidor sin mostrar detalles internos al usuario.
RNF-08	Facilidad de despliegue	El proyecto puede desplegarse siguiendo los pasos en el README, scripts SQL y variables definidas en .env.example.

Definición de Actores

Actor	Puede hacer	No puede hacer
Visitante	Acceder tanto a la página de login como a la de registro, páginas que se encuentran públicas.	No puede ingresar al catálogo, ver detalles de los libros, acceder al panel de administración.
Usuario Registrado	Iniciar/Cerrar sesión, consultar catálogo de libros, ver detalles de libros, ver conceptos.	Crear, editar, actualizar y eliminar libros, autores, géneros, conceptos, imágenes o usuarios. No tiene acceso al panel de administración
Administrador	Todo lo que el usuario registrado puede realizar, con la adición de operaciones CRUD completo de todas las tablas administrables.	Crear un segundo administrador, eliminarse a sí mismo.

Riesgos Iniciales

Riesgo	Descripción	Técnica de mitigación
Acceso no autorizado	Un visitante o usuario registrado accede al panel de administración	Implementar un middleware de autorización por rol en las rutas protegidas de administración.
SQL injection	Visitante no autorizado interfiere en las consultas que una aplicación hace a su base de datos.	Sentencias parametrizadas, tratando los datos como valores
Exposición de credenciales	El archivo .env termina publicado	Solo se publica el .env.example sin valores reales
Eliminación accidental de información	Un administrador borra por accidente registros con relaciones activas	Confirmación explícita antes de eliminar.
Publicación de datos sensibles	Contraseñas, tokens o rutas quedan visibles.	Realizar una revisión previa a la publicación de la app